BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

BIOLOGY

Past Paper 2023 • Paper Code: 1465 / 1462

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. 12 **کل نمبر — 15 منٹ :وقت — گروپ پہلا — (معروضی) بائیولوجی**

بائیولوجی (معروضی) وقت: 15 منٹ کل نمبر 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

QQ-1. Q-1

Q1. Diversity of animals is called.

(A) (B)

(C) (D)

جانوروں کی ڈائیورسٹی کہلاتی ہے۔

Q2. Nucleus in plant cell was discovered by.

(A) (B)

(C) (D)

پودے کے سیل میں نیوکلیس دریافت کیا۔

Q3. The study of the molecules of life is called.

(A) (B)

(C) (D)

زندگی کے مالیکیولز کا مطالعہ کہلاتا ہے۔

Q4. Similar cells organized into groups and performing same functions are called.

(A) (B)

(C) (D)

ایک جیسے سیلز جو گروہ کی شکل میں ترتیب پائے ہوں اور ایک جیسا کام کرتے ہیں۔ کہلاتے ہیں۔

Q5. French army physician who worked on malaria in 1878.

(A) (B)

(C) (D)

فرانسیسی فوجی فزیشین جس نے ملیریا پر 1878 میں کام کیا۔

Q6. The diseases of Kwashiorkor and marasmus may be due to.

(A) (B)

(C) (D)

کواشیورکر اور میرازمس کی بیماری کی وجہ کیا ہے۔

Q7. World heart day is held every year throughout the World on.

(A) (B)

(C) (D)

ہر سال ساری دنیا میں ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جاتا ہے

Q8. The function of rough endoplasmic reticulum is

(A) (B)

(C) (D)

رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کا فعل ہے۔

Q9. The tumors which remain at their production sites are called as.

(A) (B)

(C) (D)

ٹیومرز جو اپنی اصلی جگہ میں ہی رہیں کہلاتے ہیں۔

Q10. Meiosis was discovered for the first time in

(A) (B)

(C) (D)

می اوسس پہلی بار دریافت ہوئی۔

Q11. Pepsin enzyme works in which organ.

(A) (B)

(C) (D)

پیپسن اینزائم کس آرگن میں کام کرتا ہے۔

Q12. From which bond of ATP molecule energy is taken.

(A) (B)

(C) (D)

ATP کے کون سے بانڈ سے انرجی حاصل کی جاتی ہے۔

Q. 48 :**کل نمبر** — **گھنٹے** 1:45 :**وقت** — **گروپ پہلا** — **بائیولوجی (انشائیہ)**

بائیولوجی (انشائیہ) (جماعت نہم) سیکنڈری پارٹ I سیشن 2019-21 to 2022-24 گروپ پہلا وقت: 1:45 گھنٹے کل نمبر: 48

Q. Part ---------- I

Q2. **سوال نمبر** 2- **درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) Define Horticulture.

ہورٹیکلچر کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define species and habitat.

سپیشز اور ہیبیٹیٹ کی تعریف کریں۔

(iii) Write contribution of Jabir bin Hayan in biology.

جابر بن حیان کی بائیولوجی میں خدمات لکھیں۔

(iv) What are observations?

مشاہدات سے کیا مراد ہے؟

(v) What is reporting of results?

نتائج کی رپورٹنگ سے کیا مراد ہے؟

(vi) What is data organization?

ڈیٹا آرگنائزیشن سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define diffusion and facilitated diffusion.

ڈیفیوژن اور فیسلیٹیٹڈ ڈیفیوژن کی تعریف کریں۔

(viii) What is endocytosis and write its two forms.

اینڈوسائٹوسس سے کیا مراد ہے اس کی دو اقسام کے نام لکھیں۔

Q3. **سوال نمبر** 3- **درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) Write two aims of classification?

کلاسیفیکیشن کے دو مقاصد تحریر کریں؟

(ii) Differentiate between prions and viriods?

پرائیونز اور وائرائیڈز میں فرق بیان کریں؟

(iii) Define cell-cycle. Name its two major phases?

سیل سائیکل کی تعریف کریں۔ اس کی دو بڑی فیزز کے نام لکھیں۔

(iv) Define crossing over?

کراسنگ اوور کی تعریف کریں؟

(v) What is role of Lysosomes in necrosis?

نیکروسس میں لائسوسومز کا کیا کردار ہے؟

(vi) Why mitosis is absent in prokaryotes?

پروکیریوٹس میں مائیٹوسس کیوں نہیں ہوتی ہے؟

(vii) Draw molecular structure of ATP?

ATP کا مالیکیولر سٹرکچر بنائیں؟

(viii) Define pigments?

پگمنٹس کی تعریف کریں؟

Q4. **سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) How enzymes lower the activation energy?

اینزائمز کیسے ایکٹیویشن انرجی کو کم کرتے ہیں؟

(ii) Write down two characteristics of enzymes.

اینزائمز کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iii) What is optimum temperature?

آپٹیمم ٹمپریچر کیا ہے؟

(iv) What is meant by bolus?

بولس سے کیا مراد ہے؟

(v) What is difference between pepsin and pepsinogen?

پیپسن اور پیپسینوجن میں کیا فرق ہے۔

(vi) What is difference between sources and sinks.

سورس اور سنک میں کیا فرق ہے۔

(vii) Differentiate between Veins and Arteries.

وینز اور آرٹریز میں فرق واضح کیجیے۔

(viii) Write down two symptoms of dangue fever.

ڈینگی فیور کی دو علامات تحریر کریں۔

Q. Part ---------- II

Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

Q5. (Marks 5) 5. (a) Which professions can be adopted after biological studies? Explain any five.

(b) 5. (b) Draw a labelled diagram of mitochondria. Explain its structure and functions. (4)

Q6. (Marks 5) 6. (a) What is biodiversity and explain its importance?

(b) 6. (b) Write a note on ATP as cell's energy currency? (4)

Q7. (Marks 5) 7. (a) Describe digestion and Absorption of food in small intestine.

(b) 7. (b) Explain pulmonary and systematic circulation of blood. (4)

GROUP – II

Q. 12 **کل نمبر** — **منٹ** 15 :**وقت** — **گروپ دوسرا** — (**معروضی**) **بائیولوجی**

بائیولوجی (معروضی) وقت: 15 منٹ کل نمبر 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think, is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed

QQ-1. Q-1

Q1. Group of organisms of the same species located at the same place and in same time is called:

(A) (B)

(C) (D)

ایک خاص روٹین ایک ہی جگہ پر موجود ایک ہی اسپی شیز کے جانداروں کا گروپ کہلاتا ہے۔

Q2. In human body percentage amount of Carbon is.

(A) (B)

(C) (D)

انسانی جسم میں کاربن کی فیصد مقدار ہے۔

Q3. At which point a biologist use reasoning.

(A) (B)

(C) (D)

کس پوائنٹ پر ایک بائیولوجسٹ استدلال کا استعمال کرتا ہے۔

Q4. In binomial nomenclature the first name of organism is its

(A) (B)

(C) (D)

بائی نومیل نومن کلیچر میں جاندار کا پہلا نام کہلاتا ہے۔

Q5. Nucleus was discovered by Robert Brown

(A) (B)

(C) (D)

رابرٹ براؤن نے نیوکلیس دریافت کیا۔

Q6. Adipose Tissue is an example of

(A) (B)

(C) (D)

ایڈیپوز ٹشو ایک مثال ہے۔

Q7. Karyokinesis involves division of

(A) (B)

(C) (D)

کیریوکائینیسز تقسیم ہوتا ہے۔

Q8. The proteins which forms spindle fibers of microtubules is called.

(A) (B)

(C) (D)

مائیکروٹیوبولز میں جو پروٹین سپنڈل فائبرز بناتی ہے۔

Q9. Minimum energy required to start a chemical reaction is called.

(A) (B)

(C) (D)

کم سے کم توانائی جو کیمیکل ری ایکشن شروع کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے کہلاتی ہے

Q10. In Cellular respiration how many ATP molecules are formed

(A) (B)

(C) (D)

سیلولر ریسپائریشن میں کتنے ATP کے مالیکیولز بنتے ہیں۔

Q11. The process of taking in food is called

(A) (B)

(C) (D)

خوراک کو جسم میں لے جانا کہلاتا ہے۔

Q12. Which cells play role in body defence in human?

(A) (B)

(C) (D)

انسان میں جسم کی مدافعت کے لیے کردار ادا کرنے والے سیلز کہلاتے ہیں۔

Q. 48 :**کل نمبر** — **گھنٹے** 1:45 :**وقت** — **گروپ دوسرا** — **بائیولوجی (انشائیہ)**

بائیولوجی (انشائیہ) (جماعت نہم) سیکنڈری پارٹ I سیشن 2019-21 to 2022-24 گروپ دوسرا وقت: 1:45 گھنٹے کل نمبر: 48

Q. Part ---------- I

Q2. **سوال نمبر** 2- **درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) Define histology and morphology.

ہسٹالوجی اور مارفالوجی کی تعریف کریں۔

(ii) What are unicellular organisms?

یونی سیلولر جاندار کیا ہوتے ہیں۔

(iii) Define tissue level.

ٹشو لیول کی تعریف کریں۔

(iv) Define biological method.

بائیولوجیکل میتھڈ کی تعریف کریں۔

(v) Define hypothesis.

ہائپو تھیسس کی تعریف کریں۔

(vi) Differentiate between qualitative and quantitative observations

مائیتی اور مقداری مشاہدات میں فرق بیان کریں۔

(vii) Define Plasmodesmata.

پلازموڈیزمیٹا کی تعریف بیان کریں۔

(viii) Differentiate between chromosomes and chromatin.

کروموسومز اور کرومیٹن میں فرق بتائیں۔

Q3. **سوال نمبر** 3- **درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) Write two points on the importance of Biodiversty.

بائیوڈائیورسٹی کی اہمیت کے بارے میں دو نکات لکھیں۔

(ii) Write the role of Biodiversity in ecosystem.

ایکو سسٹم میں بائیوڈائیورسٹی کا کردار لکھیں۔

(iii) What is meant by Tumor?

ٹیومر سے کیا مراد ہے۔

(iv) What is meant by metastasis?

میٹا سٹس سے کیا مراد ہے۔

(v) Differentiate between Diploid and Haploid cells.

ڈپلائیڈ اور ہیپلائیڈ سیلز میں فرق کریں۔

(vi) Define Chiasmata.

کیازماٹا کی تعریف کریں

(vii) What is meant by Photosynthetic Pigments?

فوٹو سنتھیٹک پگمنٹس سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write down two types of fermentation.

فرمینٹیشن کی دو اقسام لکھیں۔

Q4. **سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔** 5x2=10

(i) Define optimum pH.

آپٹیمم pH کی تعریف کریں۔

(ii) What is the role of enzymes in paper industry?

کاغذ کی صنعت میں اینزائمز کا کیا کردار ہے؟

(iii) Name two important vitamins which act as coenzyme.

دو اہم وٹامنز کے نام لکھیں جو کو اینزائم کے طور پر کام کرتے ہیں۔

(iv) What is the affect of Hcl on pepsin?

Hcl کا پیپسن پر کیا اثر ہوتا ہے؟

(v) What is vascular surgery?

ویسکولر سرجری کیا ہے؟

(vi) What do you know about villi?

ولائی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟

(vii) What is Rh blood group system and who discovered it?

Rh بلڈ گروپ سسٹم کیا ہے؟ اور اسے کس نے دریافت کیا؟

(viii) Which type of blood cells decrease in number during Dengue fever?

ڈینگی فیور کے دوران خون کے کونسے سیل کم ہو جاتے ہیں؟

Q. Part ---------- II

Note: Attempt any Two Questions. 9×2=18

Q5. (Marks 5) 5. (a) Explain any five professions that can be adopted after biological studies.

(b) 5. (b) Write down structure and function of nucleus with the help of diagram. (4)

Q6. (Marks 5) 6. (a) Write a note on aims and basis of classification.

(b) 6. (b) Enlist summary of events taking place in Light Reaction. (4)

Q7. (Marks 5) 7. (a) What is diarrhoea? Write down its causes and treatment.

(b) 7. (b) Describe factors affecting the rate of transpiration. (4)

> Note: Board typos kept verbatim: 'Schwan', 'Levin Hooke', 'Oesophagous', 'Insuline', 'Myosine', 'dangue', 'necrosis', 'Biodiversty', 'the affect'.